

Dritter Band. Siebenter Abschnitt.
Theorie der Transformationsgleichungen.

§ 70. Transformationsgleichungen erster Stufe.

Die Invariantengleichung ist von großer theoretischer Wichtigkeit teils wegen ihrer allgemeinen Gültigkeit (auch für gerade n), teils wegen der Leichtigkeit, mit der die linearen Transformationen auf $j(\omega)$ angewandt werden können. Die wirkliche Berechnung dieser Gleichung aber zeigt sich so kompliziert, und die Zahlenkoeffizienten sind so groß, daß die Berechnung bis jetzt nur in dem einfachsten Falle $p = 2$ durchgeführt ist. Dagegen kann man, indem man andere Modulfunktionen benutzt, weit einfachere Transformationsgleichungen erhalten.

Über das hierbei anzuwendende Prinzip bemerken wir folgendes:

Wenn irgend ein System von ν Funktionen von ω vorliegt, entsprechend den ν Systemen von Transformationszahlen a, c, ∂ , die wir mit

$$\Phi_{a,c,\partial} \quad (1)$$

bezeichnen wollen und die isomorph mit den Funktionen

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad (2)$$

durch die Substitutionen

$$\left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right), \quad (\omega, \omega + 1) \quad (3)$$

untereinander permutiert werden, so ist (1) rational durch (2) und durch $j(\omega)$ ausdrückbar, denn die Funktion

$$F_n[x, j(\omega)] \sum_{a,c,\partial} \frac{\Phi_{a,c,\partial}}{x - j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)} = \Psi[x, j(\omega)] \quad (4)$$

bleibt durch die Substitutionen (3) ungeändert, und ist daher (für ein unbestimmtes x) eine rationale Funktion von $j(\omega)$ und überdies eine ganze rationale Funktion von x , höchstens vom Grade $\nu - 1$; $F_n[x, j(\omega)]$ hat dieselbe Bedeutung, wie in (17) des vorigen Paragraphen, und $\nu = \psi(n)$ ist der Grad dieser Funktion in bezug auf x . Aus (4) aber erhält man, indem man

$$x = j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)$$

setzt:

$$\Phi_{a,c,\partial} = \frac{\Psi\left[j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right), j(\omega)\right]}{F'_n\left[j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right)\right]}. \quad (5)$$

Es gehört also $\Phi_{a,c,\partial}$ dem algebraischen Körper an, der aus den rationalen Funktionen von $j((c + \partial\omega)/a)$ und $j(\omega)$ besteht, und wir können die Sätze von Bd. I, § 151 anwenden. Aus diesen folgt, daß die ν Größen $\Phi_{a,c,\partial}$ die Wurzeln einer Gleichung ν ten Grades sind, deren Koeffizienten rational von $j(\omega)$ abhängen. Wenn die ν Größen $\Phi_{a,c,\partial}$ voneinander verschieden sind, so ist diese Gleichung irreducibel. Eine solche Gleichung nennen wir eine zum Transformationsgrad n gehörige Transformationsgleichung erster Stufe.¹ Jede andere Größe des Körpers kann durch ein solches $\Phi_{a,c,\partial}$ und durch $j(\omega)$ rational ausgedrückt werden.

Haben die Funktionen $\Phi_{a,c,\partial}$ die Eigenschaft, für jeden endlichen Wert von ω mit positivem, imaginärem Teil, also für jedes endliche $j(\omega)$ endlich zu bleiben, so ist die Funktion $\Psi[x, j(\omega)]$ in (4)

¹In der ersten Auflage habe ich diese Gleichungen „invariante Transformationsgleichungen“ genannt. Dieser Ausdruck ist von Klein beanstandet worden (Vorlesungen über ausgewählte Kapitel der Zahlentheorie, autographiertes Heft, Göttingen 1897). Ich schließe mich Kleins Vorschlag an, indem ich diese Gleichungen jetzt „Transformationsgleichungen erster Stufe“ nenne, ohne hier näher auf die Begründung dieses Ausdruckes einzugehen.

auch in bezug auf $j(\omega)$ eine ganze Funktion. Die Formel (5) könnte daher nur für solche besondere Werte von ω versagen, für die zwei Wurzeln der Invariantengleichung einander gleich werden.

Wenn die ν Größen $\Phi_{a,c,\partial}$ nicht alle voneinander verschieden sind, so zerfallen sie in Reihen von gleich vielen untereinander gleichen, und die aus (5) abzuleitende Gleichung ν ten Grades ist eine Potenz einer irreducibeln Gleichung, die wir gelegentlich wohl auch als Transformationsgleichung bezeichnen werden (Bd. I, § 151, 2).

Sind die Größen $\Phi_{a,c,\partial}$ so gewählt, daß sie für kein endliches ω mit positiv imaginärem Bestandteil unendlich werden, so bleiben sie für jedes endliche $j(\omega)$ endlich, woraus folgt, daß die Koeffizienten in der Funktion des ν ten Grades

$$\prod (x - \Phi_{a,c,\partial}) \quad (6)$$

ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ sind, d. h. die $\Phi_{a,c,\partial}$ sind ganze algebraische Funktionen von $j(\omega)$.

Richtet man die Funktionen $\Phi_{a,c,\partial}$, etwa durch geeignete Bestimmung von Konstanten, die darin noch verfügbar sind, so ein, daß sie auch für ein unendliches imaginäres ω , d. h. für $q = 0$ endlich bleiben, so sind diese Funktionen auch für ein unendliches $j(\omega)$ endlich, und die Koeffizienten in (6) sind konstant. Dies ist aber nur dadurch möglich, daß die $\Phi_{a,c,\partial}$ alle einer und derselben Konstanten C gleich sind. Kennt man $\Phi_{a,c,\partial}$ als rationale Funktion einer anderen Größe $\Psi_{a,c,\partial}$, so ist $\Phi_{a,c,\partial} = C$ entweder eine Identität oder eine Transformationsgleichung für $\Psi_{a,c,\partial}$.

§ 71. Die Transformationsgleichungen für γ_2 und γ_3 .

Transformationsgleichungen erster Stufe erhält man zunächst aus der Betrachtung der Funktionen § 54, (4), (5):

$$\gamma_2(\omega) = \sqrt[3]{j(\omega)}, \quad \gamma_3(\omega) = \sqrt{j(\omega) - 1728}.$$

Wenn n nicht durch 3 teilbar ist, so können wir die Zahlen a, c, ∂ so wählen, daß immer c durch 3 teilbar wird.

Nun übt nach § 54, (15) eine lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

auf die Funktion $\gamma_2(\omega)$ den Einfluß:

$$\gamma_2\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = e^{-\frac{2\pi i}{3}(\alpha\gamma + \beta\delta - \alpha_3 - \alpha_2^3\delta)} \gamma_2(\omega).$$

In den Zusammensetzungen (8), (10) des § 69 wird

$$\lambda \equiv n, \quad \delta \equiv 0 \pmod{3},$$

und dann kann man α noch so bestimmen, daß auch α und folglich c_2 durch 3 teilbar werden.

Daraus ergibt sich, daß durch die beiden Substitutionen

$$(\omega, \omega + 1), \quad \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right)$$

die ν Funktionen

$$\gamma_2\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \gamma_2(\omega)^{-n} \quad (1)$$

nur untereinander vertauscht werden und also die Wurzeln einer Transformationsgleichung erster Stufe sind.

Ist zweitens n eine ungerade Zahl, so nehme man c gerade an.

Für die Funktion $\gamma_3(\omega)$ ist [nach § 54, (15)]:

$$\gamma_3\left(\frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}\right) = (-1)^{\alpha\gamma + \beta\delta + \gamma^3\delta} \gamma_3(\omega),$$

und in den Zusammensetzungen (8), (10), § 69 ist

$$\lambda \equiv 1, \quad \alpha \equiv \delta \equiv 0 \pmod{2}.$$

Die ν Größen

$$\gamma_3\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \gamma_3(\omega) \quad (2)$$

vertauschen sich daher untereinander und sind also gleichfalls die Wurzeln einer Transformationsgleichung erster Stufe.

Um für den einfachsten Fall $n = 2$ die erstere dieser Gleichungen zu bilden, beachte man die Relation [§ 54, (5)]:

$$\gamma_2(\omega) = \frac{f(\omega)^{24} - 16}{f(\omega)^8} = \frac{f_1(\omega)^{24} + 16}{f_1(\omega)^8} = \frac{f_2(\omega)^{24} + 16}{f_2(\omega)^8}, \quad (3)$$

woraus wegen

$$f_1(2\omega)f_2(\omega) = \sqrt{2} \quad [\S 34, (16)]$$

folgt:

$$\begin{aligned} \gamma_2(2\omega) &= \frac{2^8 + f_2(\omega)^{24}}{f_2(\omega)^{16}}, \\ \gamma_2\left(\frac{\omega}{2}\right) &= \frac{2^8 + f_1(\omega)^{24}}{f_1(\omega)^{16}}, \\ \gamma_2\left(\frac{\omega + 3}{2}\right) &= \frac{2^8 - f(\omega)^{24}}{f(\omega)^{16}}. \end{aligned} \quad (4)$$

Bezeichnen wir diese drei Größen mit x, x_0, x_1 , so ergibt sich aus den Relationen (6), (8), § 54

$$\begin{aligned} x + x_0 + x_1 &= \gamma_2(\omega)^2, \\ xx_0 + xx_1 + x_0x_1 &= 495 \gamma_2(\omega), \\ xx_0x_1 &= -j(\omega) + 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3, \end{aligned}$$

so daß x, x_0, x_1 die Wurzeln der Gleichung sind

$$x^3 - \gamma_2(\omega)^2 x^2 + 5 \cdot 9 \cdot 11 \gamma_2(\omega) x + j(\omega) - 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5^3 = 0. \quad (5)$$

Die Gleichung, deren Wurzeln die Kuben der Wurzeln von (5) sind, ist die Invariantengleichung für $n = 2$, und läßt sich daraus ohne Schwierigkeit berechnen.

§ 72. Multiplikatorgleichungen erster Stufe.

Unter den Multiplikatorgleichungen sollen hier die betrachtet werden, deren Wurzeln die verschiedenen Potenzen von P_{11} sind, multipliziert mit Potenzen von $\gamma_2(\omega)$, $\gamma_3(\omega)$, deren Koeffizienten rational von $j(\omega)$ abhängen. Diese Gleichungen nennen wir Multiplikatorgleichungen erster Stufe.²

²Diese Gleichungen sind besonders eingehend von Kiepert untersucht worden, zuerst in mehreren Abhandlungen in Crelles Journal, Bd. 57, 88, 95, am ausführlichsten in den Abhandlungen in den Mathematischen Annalen, Bd. 26, 33. Vgl. auch F. Klein, Mathematische Annalen, Bd. 14, 15 und die oben erwähnten autographierten Vorlesungen.

Wir betrachten die Größen [§ 68, (16)]:

$$P_{c,\partial,a} = i^{\frac{a-1}{2}} \left(\frac{c}{e} \right) \sqrt{n} \frac{\eta\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{\eta(\omega)}, \quad (1)$$

und den Einfluß, den die Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

auf sie ausüben. Dieser Einfluß bestimmt sich nach den Formeln (8) bis (13), § 69, wonach [weil $c_1 \equiv c \pmod{e}$]

$$P_{c,\partial,a} \quad \text{durch } (\omega, \omega + 1) \quad \text{in} \quad e^{\frac{\pi i}{12}(\lambda-1)} P_{c_1,\partial,a} \quad (2)$$

übergeht, und durch $(\omega, -1/\omega)$ in

$$\sqrt{\frac{\partial}{c_2}} i^{(a-a_2)/2} \left(\frac{c}{e} \right) \left(\frac{c_2}{e_2} \right) E(\alpha, \beta, c_2 + \hat{c}_2 \omega \text{ over } a_2) P_{c_2,\partial_2,a_2},$$

worin E die in § 38, (15) angegebene Bedeutung hat. Es ist aber [§ 69, (11), (12)]

$$\sqrt{\partial} \sqrt{\alpha + \beta \frac{c_2 + \hat{c}_2 \omega}{a_2}} = \sqrt{\partial_2 \omega},$$

und mithin, wenn wir

$$E\left(\alpha, \beta, \frac{c_2 + \hat{c}_2 \omega}{a_2}\right) = r \sqrt{-i\omega} \sqrt{\frac{c_2}{\partial}}$$

setzen,

$$r = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) i^{\frac{1-\beta}{2}} e^{\frac{\pi i}{12}[\partial(\alpha+\partial) - (\partial^2-1)\alpha\gamma]}$$

eine 24ste Einheitswurzel, und durch die Vertauschung

$$\left(\omega, -\frac{1}{\omega} \right)$$

geht $P_{c,\partial,a}$ in

$$r i^{(a-a_2)/2} \left(\frac{c}{e} \right) \left(\frac{c_2}{e_2} \right) P_{c_2,\partial_2,a_2}$$

über.

Daraus ergibt sich wie oben der Schluß:

1. Für jedes beliebige n sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^{24}$$

die Wurzeln einer Transformationsgleichung.

Ist n durch 3 nicht teilbar, so kann man die c, c_2, c_1 durch 3 teilbar voraussetzen. Dann wird

$$\lambda \equiv n, \quad \alpha \equiv \partial \equiv 0 \pmod{3}.$$

Es ist also, wie aus § 38, (15) hervorgeht, r eine achte Einheitswurzel; beachtet man daher noch

$$\gamma_2(\omega + 1) = e^{-2\pi i/3} \gamma_2(\omega), \quad \gamma_2\left(-\frac{1}{\omega}\right) = \gamma_2(\omega), \quad [\S 54, (14)],$$

so haben wir den Satz:

2. Ist n nicht durch 3 teilbar und c durch 3 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^8 \gamma_2(\omega)^{n-1}$$

Wurzeln einer Transformationsgleichung.

Um die Anwendung auf den einfachsten Fall $n = 2$ zu machen, setzen wir

$$x = 16 \left(\frac{\eta(2\omega)}{\eta(\omega)} \right)^8, \quad x_0 = \frac{\eta\left(\frac{\omega}{2}\right)^8}{\eta(\omega)^8}, \quad x_1 = \frac{\eta\left(\frac{\omega+3}{2}\right)^8}{\eta(\omega)^8}, \quad (3)$$

und dann sind x, x_0, x_1 nichts anderes als unsere Funktionen

$$f_2(\omega)^8, \quad f_1(\omega)^8, \quad -f(\omega)^8. \quad [\S 34, (9)]$$

Diese sind, wie wir schon früher gesehen haben [$\S 54, (8)$], die Wurzeln der kubischen Gleichung

$$x^3 - \gamma_2(\omega)x + 16 = 0. \quad (4)$$

Der Umstand, daß $f_2^8, f_1^8, -f^8$ selbst Wurzeln einer Transformationsgleichung für den Transformationsgrad 2 sind, erklärt die Erscheinung, daß bei Adjunktion dieser Größen, also auch bei Adjunktion von α_2 , die zu einem geraden n gehörigen Transformationsgleichungen reducibel werden.

Wenn n eine ungerade Zahl ist, so nehme man c durch 4 teilbar an, dann ist [$\S 69, (9), (11), (12)$]

$$\lambda \equiv n, \quad \alpha \equiv 0, \quad \partial \equiv 0, \quad \beta \equiv a\partial_2, \quad \gamma \equiv -a_2\alpha \pmod{4},$$

also ergibt sich

$$r^6 = (-1)^{(\beta-1)/2} = (-1)^{(n-1)/2} (-1)^{(a-a_2)/2},$$

und daraus folgt mit Rücksicht auf

$$\gamma_3(\omega + 1) = -\gamma_3(\omega), \quad \gamma_3\left(-\frac{1}{\omega}\right) = -\gamma_3(\omega) : \quad [\S 54, (14)]$$

3. Ist n ungerade, c durch 4 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^6 \gamma_3(\omega)^{(n-1)/2}$$

Wurzeln einer Multiplikatorgleichung. Ist $n \equiv 1 \pmod{4}$, so gilt dasselbe von $P_{c,\partial,a}^6$.

Als Beispiel wählen wir $n = 3$ und setzen

$$x = 27 \left(\frac{\eta(3\omega)}{\eta(\omega)} \right)^6, \quad x_0 = - \left(\frac{\eta\left(\frac{\omega}{3}\right)}{\eta(\omega)} \right)^6, \quad x_1 = - \left(\frac{\eta\left(\frac{4+\omega}{3}\right)}{\eta(\omega)} \right)^6, \quad x_2 = - \left(\frac{\eta\left(\frac{8+\omega}{3}\right)}{\eta(\omega)} \right)^6. \quad (5)$$

Die Koeffizienten der Gleichung, die diese Größen zu Wurzeln hat, sind rationale Funktionen von $\gamma_3(\omega)$, und da keine der Größen (5) für einen endlichen Wert von γ_3 unendlich wird, so sind es ganze Funktionen von γ_3 . Nach 3. können wir diese Gleichung also in der Form ansetzen:

$$x^4 + A_1 \gamma_3 x^3 + A_2 x^2 + A_3 \gamma_3 x + A_4 = 0,$$

worin A_1, A_2, A_3, A_4 ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ sind. Zunächst erhält man A_4 als das Produkt $xx_0x_1x_2$, welches für keinen Wert von $j(\omega)$ verschwinden kann und daher konstant sein muß. Aus den Anfängen der Entwicklung [$\S 24$]

$$x = 27q \dots, \quad x_0 = -q^{-1/3} \dots, \quad x_1 = -e^{2\pi i/3} q^{-1/3} \dots, \quad x_2 = -e^{-2\pi i/3} q^{-1/3} \dots, \quad \gamma_3 = -q^{-1} \dots, \quad (6)$$

findet man daher

$$A_4 = -27.$$

Es ist ferner

$$-A_1\gamma_3 = x + x_0 + x_1 + x_2.$$

Da die rechte Seite für ein unendliches γ_3 , d. h. für $q = 0$, nicht einmal in der ersten Ordnung unendlich wird, so muß A_1 verschwinden.

Aus

$$-A_3\gamma_3 = xx_0x_1x_2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x_0} + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right)$$

ergibt sich nach (6) für A_3 der konstante Wert 1. Um aber A_2 zu bestimmen, müssen wir in der Entwicklung noch um ein Glied weiter gehen. Wir setzen in

$$x_0^4 + \gamma_3x_0 - 27 = -A_2x_0^2$$

für x_0 die Entwicklung

$$x_0 = -q^{-1/3} + 6q^{1/3} + \dots,$$

und finden $A_2 = 18$, so daß also die gesuchte Gleichung lautet:

$$x^4 + 18x^2 + \gamma_3x - 27 = 0. \quad (7)$$

Ist n ungerade und nicht durch 3 teilbar, so nehme man c durch 12 teilbar an. Es ist alsdann

$$\lambda \equiv n, \quad \alpha \equiv 0, \quad \partial \equiv 0, \quad \beta \equiv a\partial_2, \quad \gamma \equiv -a_2\alpha \pmod{12},$$

und es wird

$$r^2 = (-1)^{(\beta-1)/2} = (-1)^{(n-1)/2}(-1)^{(a-a_2)/2},$$

also der Satz:

4. Ist n relativ prim zu 6, c durch 12 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^2\gamma_2(\omega)^{n-1}\gamma_3(\omega)^{(n-1)/2}$$

Wurzeln einer Multiplikatorgleichung erster Stufe.

Da die Funktionen P^2 für keinen endlichen Wert von $j(\omega)$ unendlich oder Null werden, so schließen wir, daß die Koeffizienten der Gleichung, deren Wurzeln die P^2 sind, ganze rationale Funktionen von γ_2, γ_3 sind und daß der letzte Koeffizient eine Konstante ist.

Ist n eine Primzahl p , so sind die Wurzeln dieser Gleichung

$$x = p \left(\frac{\eta(p\omega)}{\eta(\omega)} \right)^2, \quad x_h = (-1)^{(p-1)/2} e^{2\pi i h/p} \left(\frac{\eta\left(\frac{12h+\omega}{p}\right)}{\eta(\omega)} \right)^2,$$

wo $h = 0, 1, \dots, p-1$, und die Anfangsglieder der Entwicklungen sind folgende:

$$x = pq^{(p-1)/6} \dots, \quad x_h = (-1)^{(p-1)/2} e^{2\pi i h/p} q^{-(p-1)/6p} \dots,$$

wodurch sich für den letzten Koeffizienten der Wert $(-1)^{(p-1)/2}p$ ergibt. Daraus, daß das erste Glied in der Entwicklung von $j(\omega)$ nach Potenzen von q den Koeffizienten 1 hat, schließt man leicht, daß die numerischen Koeffizienten in diesen Gleichungen rationale ganze Zahlen sind.

Für $p = 5$ hat die fragliche Gleichung die Form:

$$x^6 + A_1\gamma_2^2x^5 + A_2\gamma_2x^4 + A_3x^3 + A_4\gamma_2^2x + 5 = 0,$$

worin die A_1, A_2, A_3, A_4 ganze rationale Funktionen von $j(\omega)$ und, wie leicht zu sehen, Konstante sind.

Aus den Anfangsgliedern ergibt sich sofort

$$A_1 = 0, \quad A_2 = 0, \quad A_4 = -1.$$

Um aber A_3 zu bestimmen, geht man in der Entwicklung von x_0 bis zum nächstfolgenden Gliede:

$$x_0 = q^{-7/15}(1 - 2q^{2/5} + \dots),$$

woraus man $A_3 = 10$ erhält; also lautet für $n = 5$ die Multiplikatorgleichung

$$x^6 + 10x^3 - \gamma_2 x + 5 = 0. \quad (8)$$

In gleicher Weise berechnet man die Gleichungen für $p = 7$, $p = 11$, indem man die Entwicklungen von x_0 benutzt:

$$p = 7: \quad x_0 = -q^{-1/7}(1 - 2q^{2/7} - q^{4/7} + 2q^{6/7} \dots),$$

$$p = 11: \quad x_0 = -q^{-5/33}(1 - 2q^{4/11} - q^{6/11} + 2q^{8/11} + q^{10/11} + 2q^{12/11} + \dots),$$

während von $\gamma_2(\omega), \gamma_3(\omega)$ immer nur die ersten Glieder gebraucht werden. So findet sich

$$p = 7: \quad x^8 + 7 \cdot 2x^6 + 7 \cdot 9x^4 + 7 \cdot 10x^2 + \gamma_3 x - 7 = 0, \quad (9)$$

$$p = 11: \quad x^{12} - 11 \cdot 90x^8 + 11 \cdot 40\gamma_2 x^6 + 11 \cdot 15\gamma_3 x^5 + 11 \cdot 2\gamma_2^2 x^2 + \gamma_2 \gamma_3 x - 11 = 0. \quad (10)$$

Wenn n eine ungerade Quadratzahl ist, so nehmen wir c durch 8 teilbar an. Es sind dann $a : e$ und $\partial : e$ ebenfalls Quadratzahlen. Es ist ferner

$$\alpha \equiv \partial \equiv 0 \pmod{8}, \quad \lambda \equiv 1 \pmod{8}, \quad (11)$$

$$a = \beta \partial_2, \quad a_2 \equiv \beta \partial, \quad a \equiv \partial \equiv e \equiv 1, \quad c = \partial \hat{\partial}_2, \quad c_2 = -\alpha \partial, \quad a_2 \equiv \partial_2 \equiv e_2 \equiv 1 \pmod{8}. \quad (12)$$

Die Einheitswurzel r in (2) erhält den Wert

$$r = \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) i^{(1-\beta)/2} e^{\frac{2\pi i}{3}(\alpha+\partial) - (\partial-1)\alpha\gamma/8}. \quad (13)$$

Es ist aber nach (12) β sowohl durch e als auch durch e_2 teilbar und βee_2 ein Quadrat; also

$$\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) = \left(\frac{\alpha}{ee_2}\right) = \left(\frac{\alpha}{e}\right) \left(\frac{\alpha}{e_2}\right) = \left(\frac{\partial}{e}\right) \left(\frac{\alpha}{e_2}\right) \quad (\text{wegen } \alpha\partial \equiv 1 \pmod{e}),$$

ferner ist nach (12)

$$\left(\frac{\partial}{e}\right) = \left(\frac{c}{e}\right) \left(\frac{\partial_2}{e}\right), \quad \left(\frac{\alpha}{e_2}\right) = \left(\frac{c_2}{e_2}\right) \left(\frac{-\partial}{e_2}\right),$$

und

$$\left(\frac{c_2}{e}\right) = \left(\frac{c_2}{e_2}\right), \quad \left(\frac{-\partial}{e_2}\right) = \left(\frac{-e}{e_2}\right), \quad \left(\frac{e_2}{e}\right) \left(\frac{-e}{e_2}\right) = (-1)^{(e+1)(e_2-1)/4},$$

also

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{\beta}\right) &= (-1)^{(e+1)(e_2-1)/4} \left(\frac{c}{e}\right) \left(\frac{c_2}{e_2}\right), \\ i^{(1-\beta)/2} &= i^{(1-e)/2}, \quad i^{(a-a_2)/2} = i^{(e-e_2)/2}. \end{aligned}$$

Durch die Vertauschungen (2) geht also

$$P_{c,\partial,a} \quad \text{durch } (\omega, \omega+1) \text{ in } e^{\frac{2\pi i}{8} \frac{\lambda-1}{2}} P_{c_1,\partial,a}, \quad \text{und durch } \left(\omega, -\frac{1}{\omega}\right) \text{ in } e^{\frac{2\pi i}{8} \frac{\{\beta(\alpha+\partial) - (\partial^2-1)\alpha\gamma\}}{4}} P_{c_2,\partial_2,a_2} \quad (14)$$

über.

Ist n noch durch 3 unteilbar, so nehme man c durch 3 teilbar an, wodurch

$$\lambda \equiv 1, \quad \alpha \equiv \partial \equiv 0 \pmod{3}$$

werden und die in (14) vorkommenden dritten Einheitswurzeln den Wert 1 erhalten.

Hieraus ergeben sich die Sätze:

5. Ist n eine ungerade Quadratzahl, c durch 8 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}^3,$$

und ist n eine durch 3 nicht teilbare ungerade Quadratzahl, c durch 24 teilbar, so sind die Größen

$$P_{c,\partial,a}$$

Wurzeln von Multiplikatorgleichungen erster Stufe.

Die ersten Beispiele sind $n = 9$, $n = 25$.

Zur Bildung dieser Gleichungen kann man auf verschiedene Arten gelangen. Wir wollen hier [nach Kiepert³] den Weg gehen, daß wir nach § 69 die Wurzeln einer zum Grade p gehörenden Transformationsgleichung durch die für den Grad p^2 rational ausdrücken und diesen Ausdruck in die zu p gehörige Transformationsgleichung einsetzen.

Nach 3., Formel (7) wird die Gleichung

$$x^4 + 18x^2 + \gamma_3(\omega)x - 27 = 0 \quad (15)$$

von den beiden Funktionen

$$-\left(\frac{\eta(\frac{\omega}{3})}{\eta(\omega)}\right)^6, \quad 27\left(\frac{\eta(3\omega)}{\eta(\omega)}\right)^6 \quad (16)$$

befriedigt. Bezeichnen wir den ersten dieser Werte mit x , so geht der zweite durch die Substitution $(\omega, \omega/3)$ in $-27/x$ über, und folglich wird durch x auch die Gleichung

$$27^3 + 18 \cdot 27x^2 - \gamma_3\left(\frac{\omega}{3}\right)x^3 - x^4 = 0 \quad (17)$$

befriedigt. Setzen wir nun

$$y = \left(\frac{\eta(\frac{\omega}{9})}{\eta(\omega)}\right)^3, \quad (18)$$

so geht x durch die Substitution $(\omega, \omega/3)$ in y^2/x über, so daß man auch die Gleichung erhält:

$$y^8 + 18y^4x^2 + \gamma_3\left(\frac{\omega}{3}\right)y^2x^3 - 27x^4 = 0, \quad (19)$$

und durch Elimination von $\gamma_3(\omega/3)$ aus (17) und (19) erhält man nach Weghebung des Faktors $y^2 - 27$

$$x^4 - 18x^2y^2 - y^2(y^4 - 27y^2 + 27^2) = 0. \quad (20)$$

Löst man diese quadratische Gleichung nach x^2 auf, so folgt:

$$x^2 = y^3 + 9y^2 + 27y = (y + 3)^3 - 27, \quad (21)$$

wo über das Zeichen durch Einsetzen der Anfangsglieder der Entwicklungen entschieden wird, am einfachsten wohl, da diese Gleichung (nach § 69) auch für

$$x = 27\left(\frac{\eta(3\omega)}{\eta(\omega)}\right)^6, \quad y = 27\left(\frac{\eta(9\omega)}{\eta(\omega)}\right)^3$$

erfüllt wird, indem man

$$x = 27q + \dots, \quad y = 27q^2 + \dots$$

³Zur Transformationstheorie der elliptischen Funktionen. Crelles Journal, Bd. 87, 88, 95.

setzt.

Sondert man in (15) die erste Potenz von x ab und erhebt ins Quadrat, so erhält man durch Einsetzen von (21) die gesuchte Multiplikatorgleichung für den 9ten Transformationsgrad. Sie erhält eine einfachere Gestalt, wenn man

$$t = y + 9 \quad (22)$$

setzt:

$$[j(\omega) - 27 \cdot 64](t - 27) = (t^2 - 36t + 27 \cdot 8)^2 \quad (23)$$

oder

$$j(\omega)(t - 27) = t(t - 24)^3. \quad (24)$$

Ganz ähnlich kann man beim 25sten Transformationsgrad verfahren.

Wenn wir

$$x = \left(\frac{\eta\left(\frac{\omega}{5}\right)}{\eta(\omega)} \right)^2, \quad y = \left(\frac{\eta\left(\frac{\omega}{25}\right)}{\eta(\omega)} \right), \quad (25)$$

setzen, so haben wir zunächst nach 4. (8):

$$x^6 + 10x^3 - \gamma_2(\omega)x + 5 = 0, \quad (26)$$

woraus, wie oben, die beiden Gleichungen

$$5^5 + 10 \cdot 5^2 x^3 - \gamma_2\left(\frac{\omega}{5}\right) x^5 + x^6 = 0,$$

$$y^{11} + 10y^6 x^3 - \gamma_2\left(\frac{\omega}{5}\right) y^2 x^5 + 5x^6 = 0,$$

und durch Elimination von $\gamma_2(\omega/5)$,

$$x^6 - 10x^3 y^2 (5 + y^2) - y^2 (y^8 + 5y^6 + 5^2 y^4 + 5^3 y^2 + 5^4) = 0.$$

Diese Gleichung nach x^3 aufgelöst, ergibt:

$$x^3 = y^5 + 5y^4 + 15y^3 + 25y^2 + 25, \quad (27)$$

und wenn wir zur Abkürzung die rechte Seite dieser Gleichung mit $\chi(y)$ bezeichnen, nach (26)

$$\gamma_2(\omega)y^2 = \chi(y)^2 + 10\chi(y) + 5^2. \quad (28)$$

Dies ist die gesuchte Gleichung 30sten Grades für y .